Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Елец Ю. А.

Проверил:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: осуществлять обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС.

Общее задание:

1. Для заданной выборки и архитектуры предобученной нейронной организовать процесс обучения НС, предварительно изменив структуру слоев, в соответствии с предложенной выборкой. Использовать тот же оптимизатор, что и в ЛР №1. Построить график изменения ошибки и оценить эффективность обучения на тестовой выборке;

2. Сравнить полученные результаты с результатами, полученными на кастомных архитектурах из ЛР №1;

3. Ознакомиться с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (по материалам в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения НС из п. 1 и 2;

4. Реализовать визуализацию работы предобученной СНС и кастомной (из ЛР 1). Визуализация осуществляется посредством выбора и подачи на сеть произвольного изображения (например, из сети Интернет) с отображением результата классификации;

5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант:

№ варианта	Выборка	Оптимизатор	Предобученная архитектура
4	CIFAR-100	SGD	MobileNet v3

Адаптация и обучение:

В ходе работы была выполнена адаптация предобученной нейронной сети MobileNet v3 Large для классификации изображений из датасета CIFAR-100. Чтобы согласовать выход модели с числом классов выборки, последний полносвязный слой был заменён на слой с 100 выходами, а сами изображения были увеличены с 32×32 до 128×128 и нормализованы с использованием среднего и стандартного отклонения ImageNet. Предобученные веса всех слоёв, кроме последнего блока features и классификатора, оставались замороженными. Обучение велось оптимизатором SGD.

Результат:

Устройство: cpu

Обучение MobileNet v3 на CIFAR-100:

Эпоха 1/5 | Train loss: 2.9154 | Test loss: 1.8431 | Точность: 52.71%

Эпоха 2/5 | Train loss: 1.6649 | Test loss: 1.5671 | Точность: 56.27%

Эпоха 3/5 | Train loss: 1.4723 | Test loss: 1.4869 | Точность: 58.52%

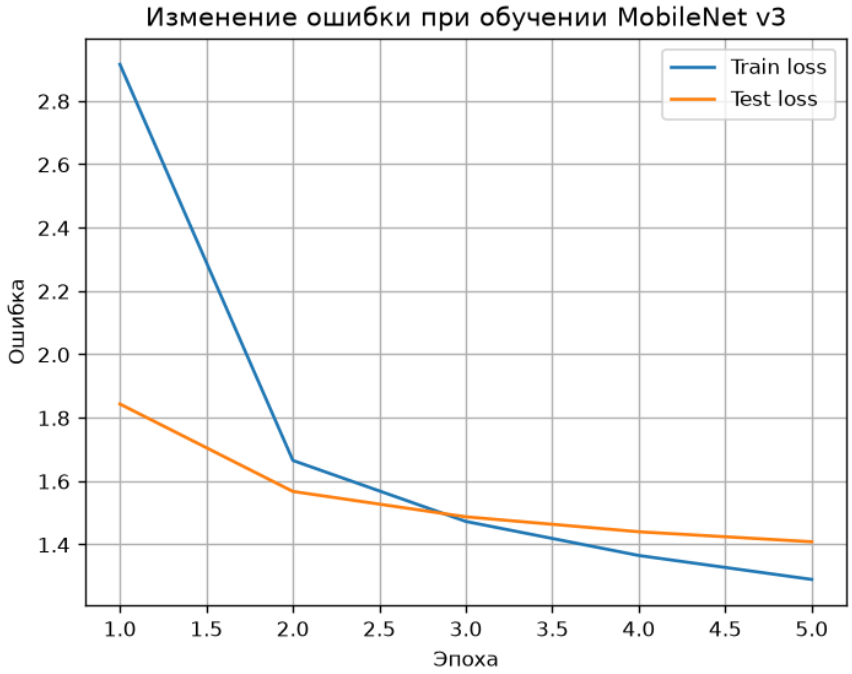
Эпоха 4/5 | Train loss: 1.3648 | Test loss: 1.4397 | Точность: 59.66%

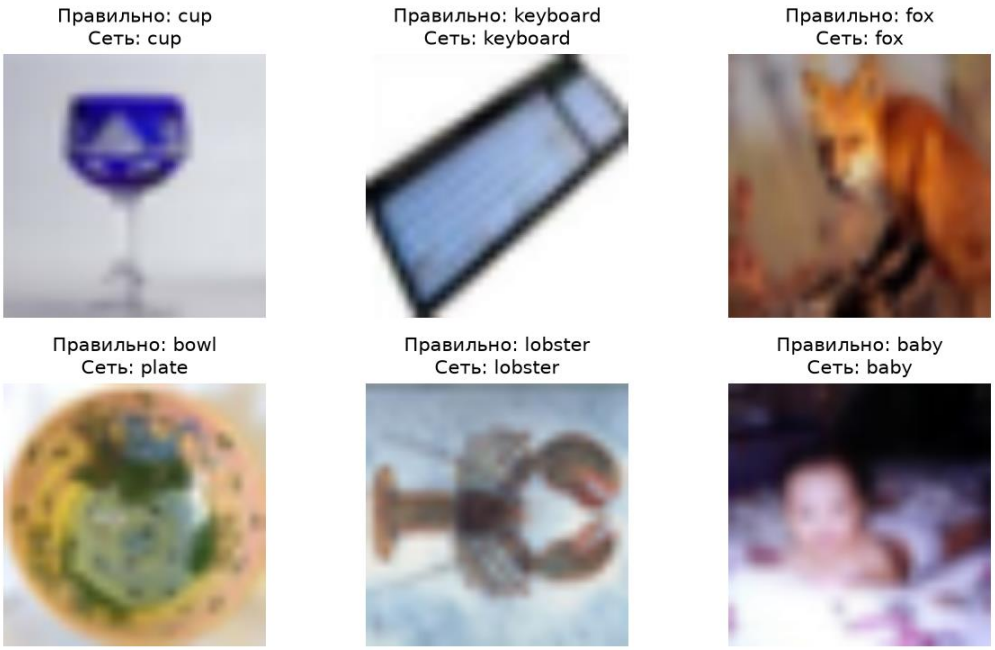
Эпоха 5/5 | Train loss: 1.2893 | Test loss: 1.4082 | Точность: 60.37%

Итоговая точность: 60.37%

Лучшая точность: 60.37%

Модель сохранена: best_mobilenet_v3_cifar100.pth





Сравнение с лабораторной работой 1:

Показатель	ЛР №1	ЛР №2
Архитектура	Собственная CNN	MobileNet v3
Предобученные веса	Нет	ImageNet
Количество эпох	20	5
Оптимизатор	SGD	SGD
Итоговая точность	45,04%	60,37%

MobileNet v3 показала точность 60,37%, что на 15,33% выше кастомной CNN (45,04%), при этом обучение заняло всего 5 эпох вместо 20. Это объясняется использованием предобученных на ImageNet признаков.

Сравнение со state-of-the-art:

SOTA-результаты на CIFAR-100 на сегодняшний день составляют 97,15%, полученные с помощью модели EVA-02-L на основе Vision Transformer, предобученной на Objects365 и ImageNet-21K. Она представляет собой глубокую архитектуру с миллиардами параметров, предварительно обученную на десятках миллионов изображений. Предобученная MobileNet v3 показала точность 60,37%, а кастомная CNN – 45,04%. Разрыв с SOTA объясняется несколькими причинами. Во-первых, в работе использовалось лишь 5 эпох обучения против сотен эпох у SOTA-моделей. Во-вторых, обучалась только часть сети (последний блок features и классификатор), тогда как SOTA-модели дообучаются полностью. В-третьих, изображения были уменьшены до 128×128 вместо стандартных 224×224, что снижает детализацию. Тем не менее, результат 60,37% демонстрирует эффективность использования предобученной модели.

Вывод: в данной лабораторной работе я осуществила обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС.